

将文件系统中的固件更新到分区

本文基于Freertos系统。

一 支持的芯片和存储介质

update_nand命令支持nand flash 存储介质;

update_nor命令支持nor flash 存储介质;

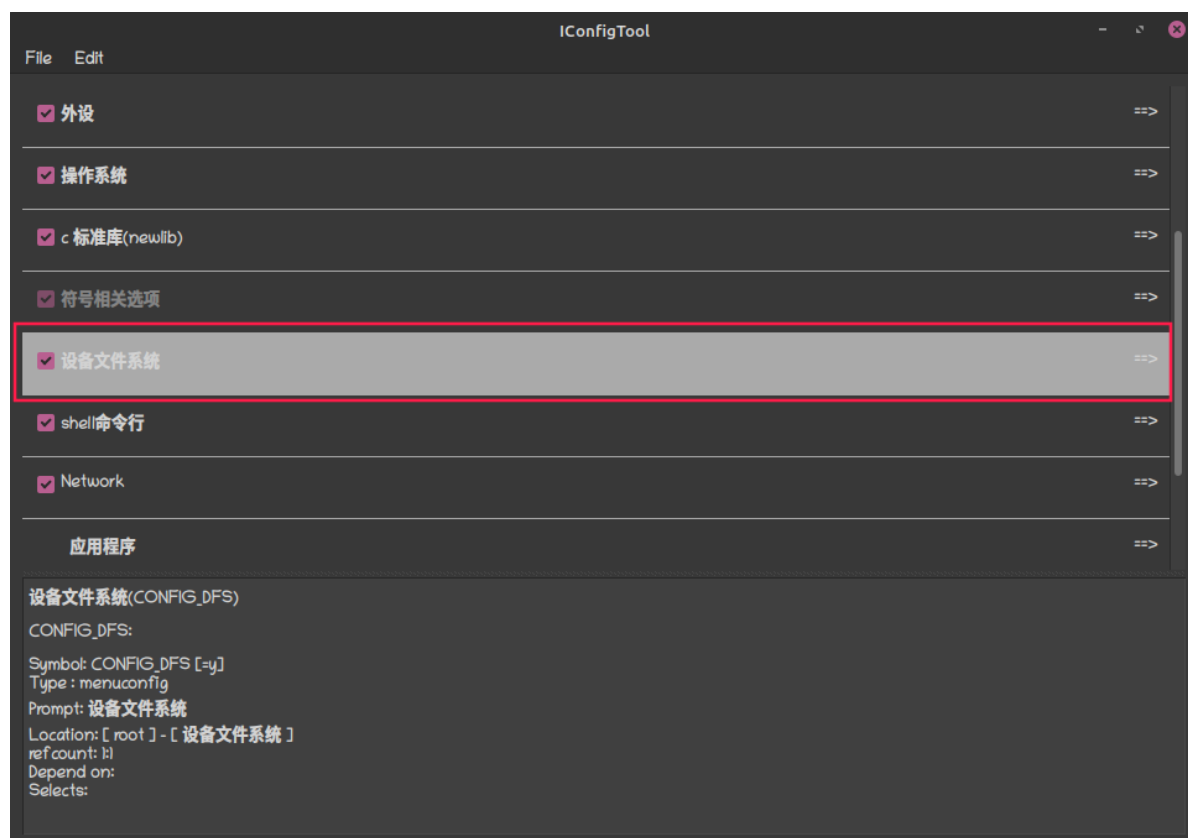
update_mmc命令支持mmc flash存储介质。

update系列命令支持x1000、x1600、x2000、x2600、ad100系列芯片。

二 使用流程

2.1 IConfig Tool配置

2.1.1 选中设备文件系统





2.1.2 选中ramdisk Device



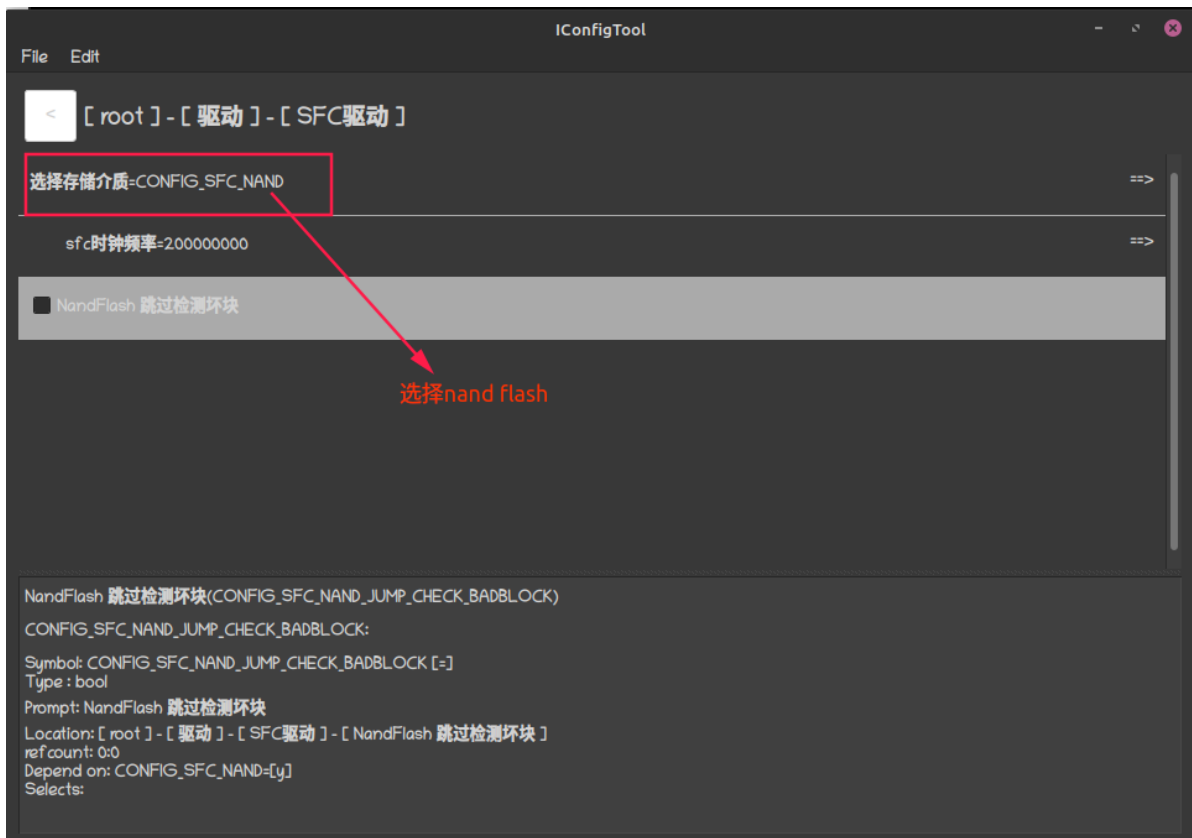
此处是使用ddr的内存。
根据需要设置大小，此处设置的大小为10M

此配置是在ddr中开辟一片空间，挂载根文件目录，因此要根据文件大小来设置ramdisk的容量大小，但是不要超过ddr的大小。

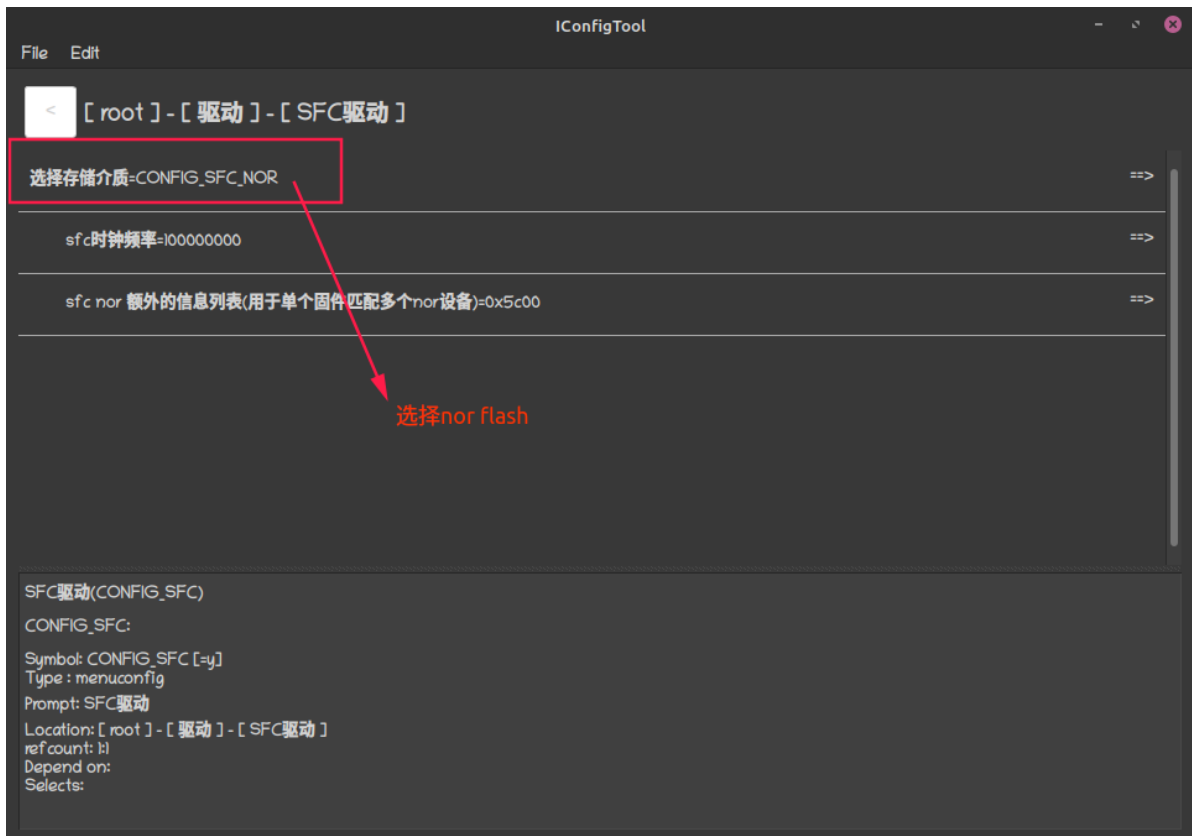


2.1.3 命令选择

2.1.3.1 update_nand命令



2.1.3.2 update_nor命令



2.1.3.3 update_mmc命令





2.2 命令的使用

以nor flash为例：

```
Usage:  update_nor <upgrade file name path> <upgrade partition name>
Example:
        update_nor zero.bin rtos
```

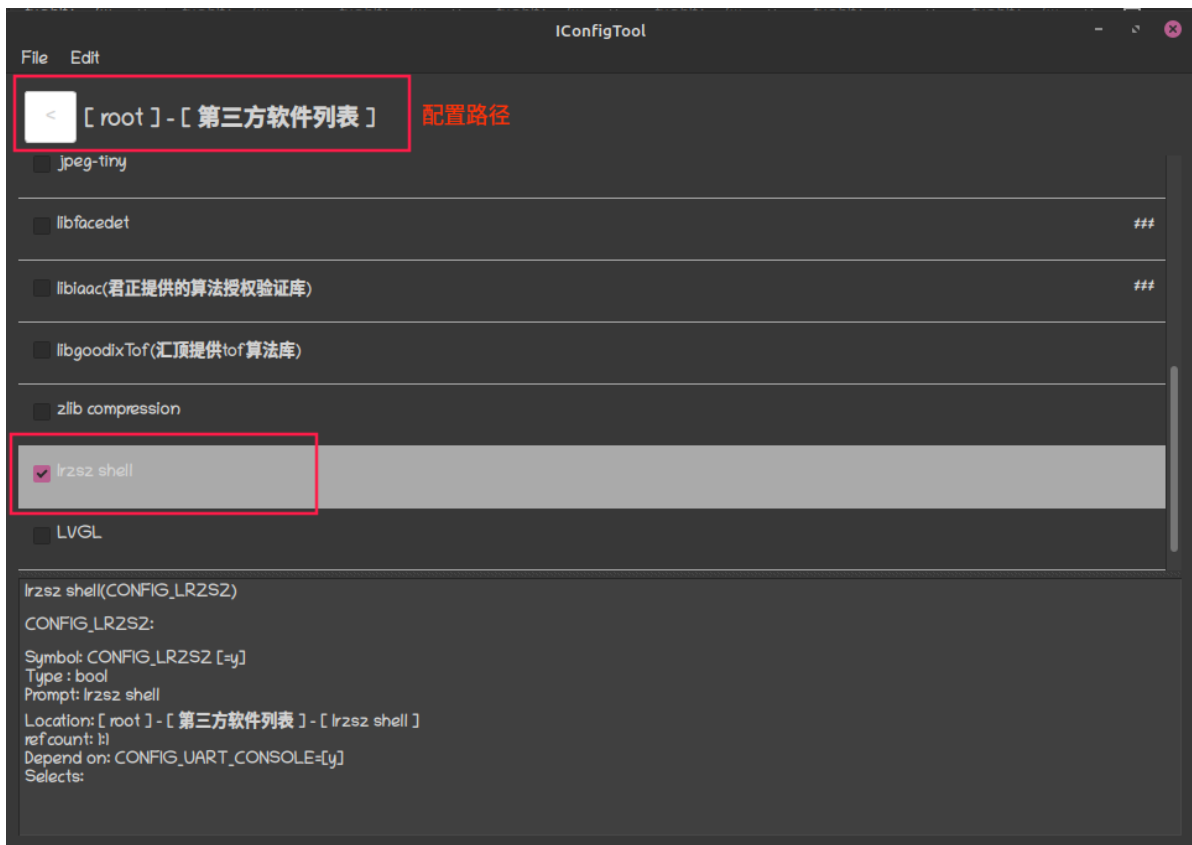
```
$ update_nor zero.bin rtos_ota
offset: 100000 size: 100000  update分区偏移和大小
file len is : 295272       update的文件大小
update 295272Bytes [306.149172]  update的进度
[306.149222] update ending...  update完成的打印
```

三 调试阶段如何将上位机的固件传输到设备的文件系统中

3.1 通过串口传输

3.1.1 配置选择

确定2.1.1和2.1.2中的配置被选中，

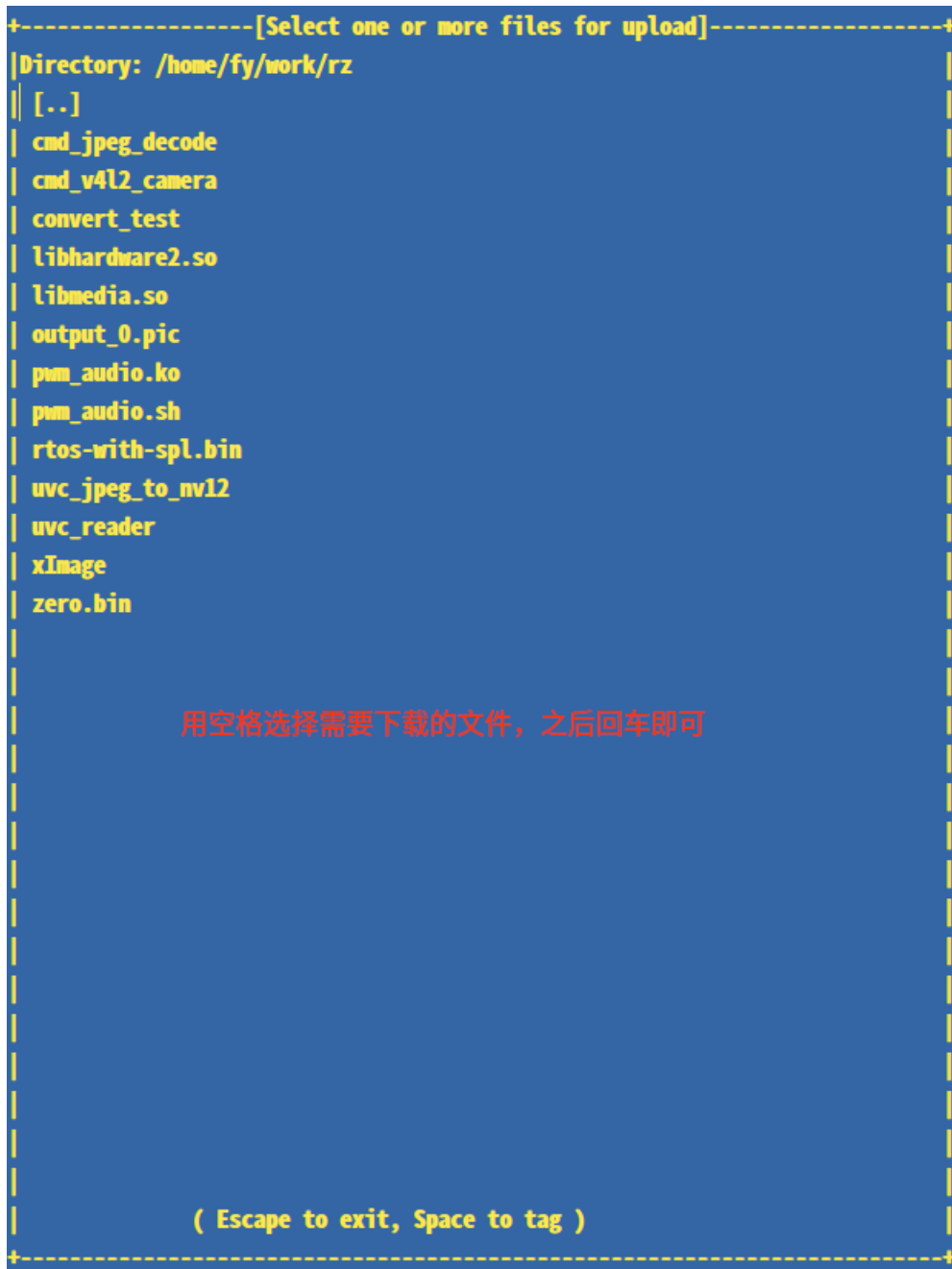


3.1.2 命令使用

首先要确保PC端的系统中安装了lrzsz，在Ubuntu系统上，可以使用以下命令进行安装：

```
sudo apt-get install lrzsz
```

以**Minicom**串口工具为例，使用ctrl + A, S快捷键，选择**zmodem**



3.2 通过tftp网络协议传输

3.2.1 准备PC端的环境

3.2.1.1 安装tftpd-hpa

```
sudo apt-get install tftpd-hpa
```

3.2.1.2 创建一个目录用于存放tftp文件

例如： /home/fy/work/tftp

```
sudo mkdir /home/fy/work/tftp
sudo chmod 777 /home/fy/work/tftp
```

3.2.1.3 配置tftp服务器

```
sudo gedit /etc/default/tftpd-hpa  
修改TFTP_DIRECTORY="/home/fy/work/tftp"
```

3.2.1.4 重启tftp服务

```
sudo systemctl restart tftpd-hpa
```

3.2.2 设备端的配置选择

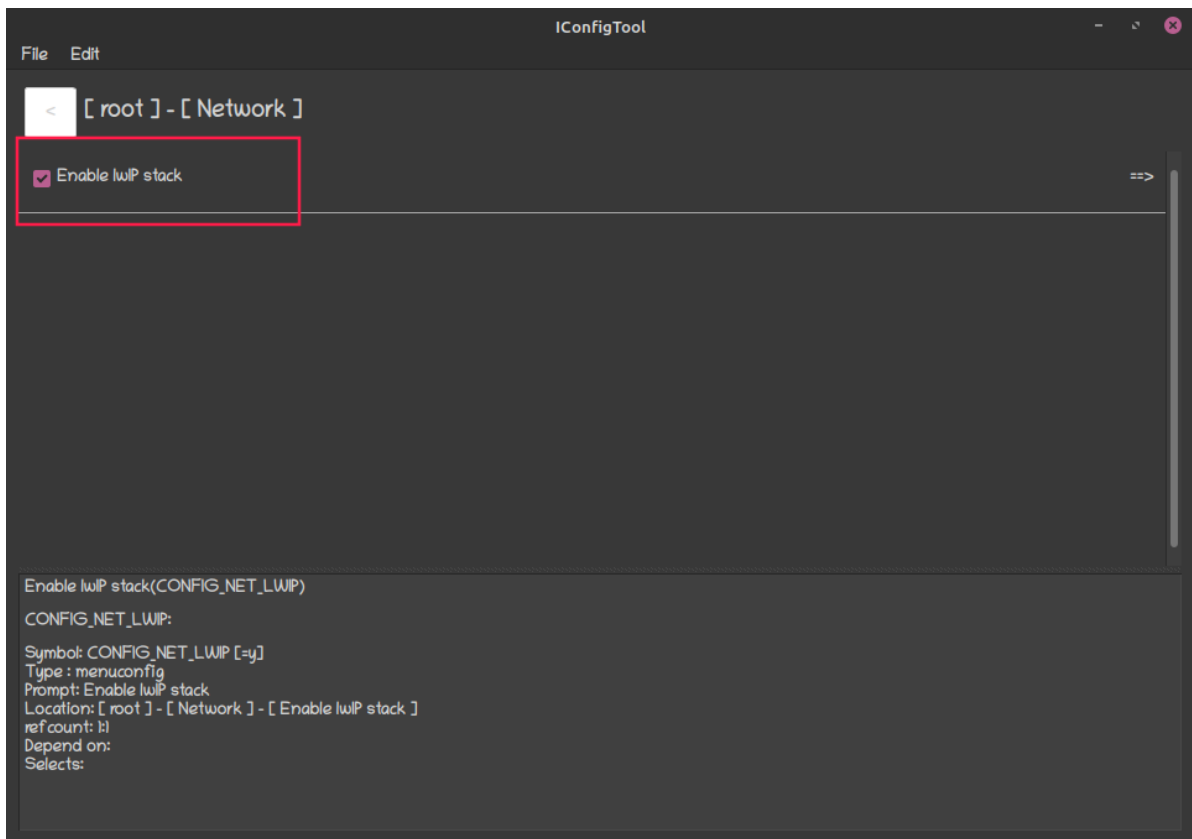
确定2.1.1和2.1.2中的配置被选中，

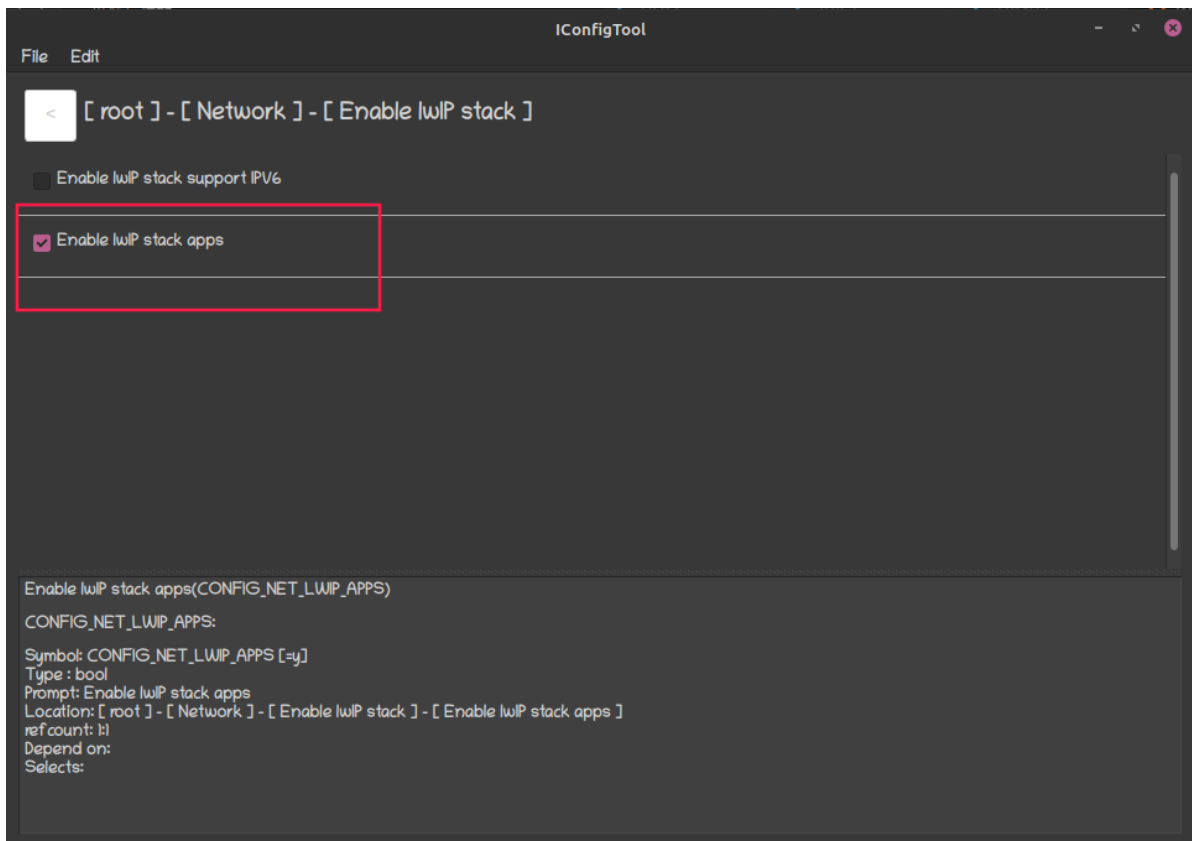
- 选中MAC(有线网卡驱动)





- 选中Network



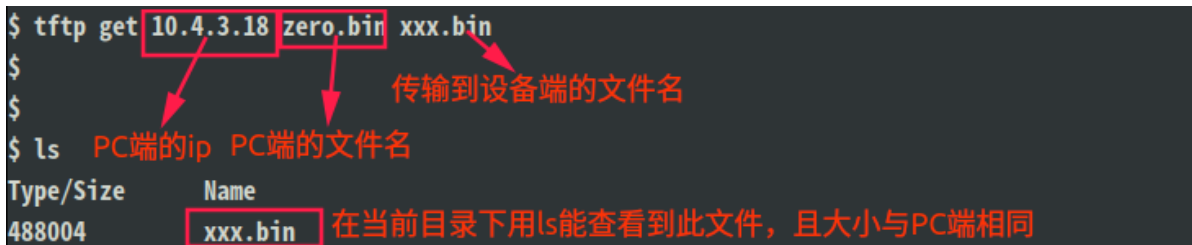


3.2.3 命令使用

Usage:

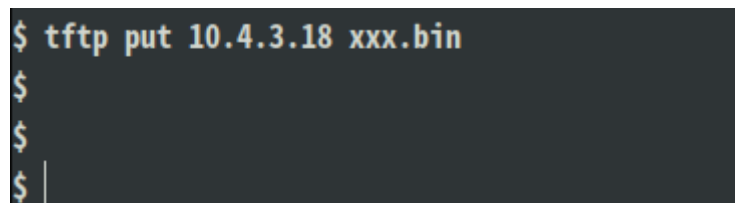
```
tftp get <remote_ip> <remote_file> [local_file]
tftp put <remote_ip> <local_file> [remote_file]
```

get命令的使用:

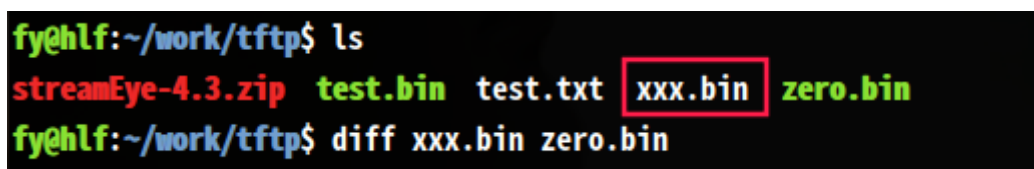


put命令的使用:

设备端



PC端



使用put命令之后可在PC端的设置的tftp文件目录下看到put过去的文件。

3.3 通过T卡传输

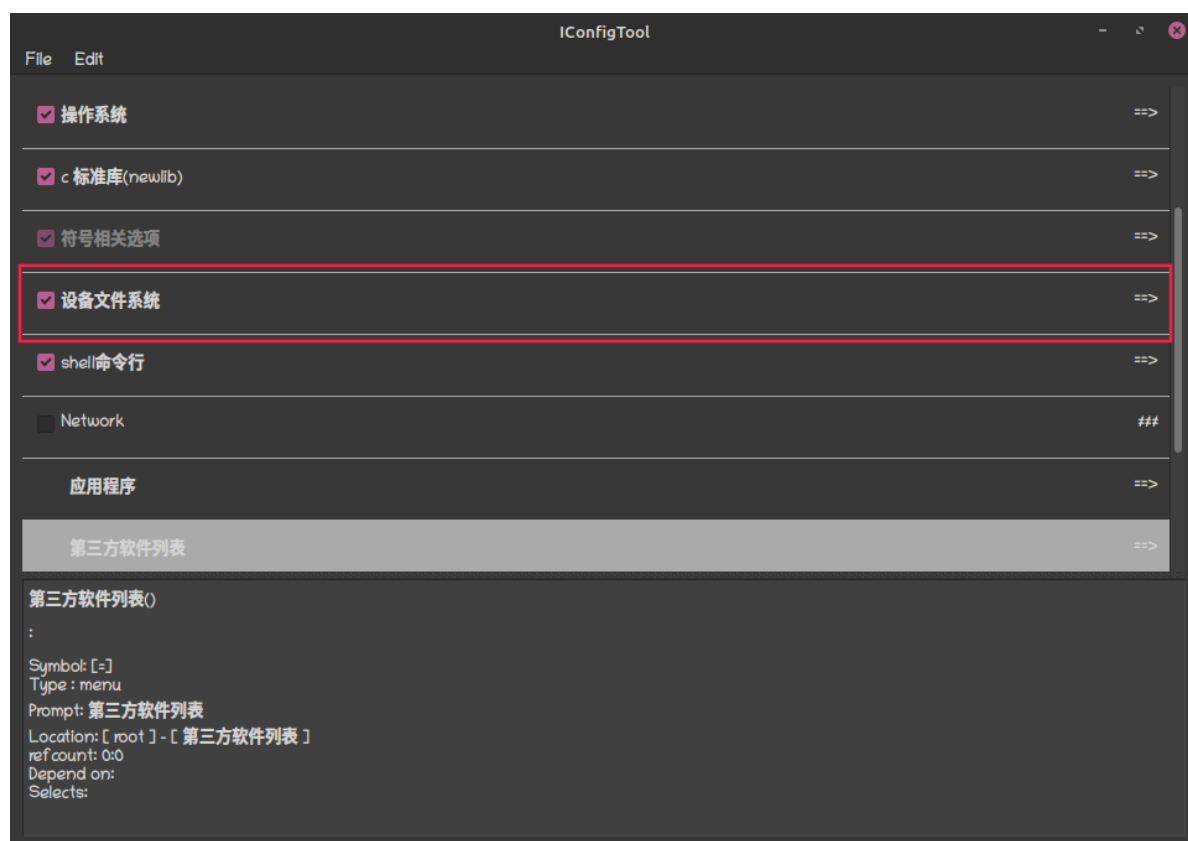
3.3.1 配置选择

以AD100_EVB_V1.0为例，TF卡使用的是msc0控制器驱动，因此配置msc0配置。

- 配置MMC总线



- 配置设备文件系统





3.3.2 文件路径

编译烧录后，插入TF卡之后，用ls查看

```
U-Boot SPL 2013.07-dirty (Mar 04 2024 - 16:57:55)
ERROR EPC 800242b0
CPA_CPAPCR:0320490d
CPM_CPMPCR:0320490d
CPM_CPEPCR:0190510d
CPM_CPCCR:9a073310
DDR: M14F5121632A type is : DDR2
GD25B512ME 00c8471a 00c8471a
[0.000345] sfc_nor: find chip:GD25B512ME id:0xc8471a
[0.022162] SD-Nand Device:ASTC:1 Capacity 7616 MB
[0.028987] detect SD Successfully
[0.032469] vendor init...
```

TF卡插入的打印

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
$
```

```
Type/Size      Name
<DIR>          mmcblk0p0
```

TF卡挂载的文件目录

```
$ ls mmcblk0p0
```

```
mmcblk0p0
```

```
$ ls mmcblk0p0/
```

```
Type/Size      Name
290972         zero.bin
```

升级固件

